

c# Programmieren (c) HTL-Leonding

Roman Literals

Lehrziele

- Datenkapsel (struct or class)

Aufgabenstellung

Gesucht ist ein Programm, dass zwei Zahlen einliest - entweder römisch (z.B. *MXII*) oder arabisch (z.B.: 444) und die Summe als römische Zahl ausgibt.

Dazu müssen Zahlen in und aus dem römischen Format konvertiert werden können.

Berechnungshinweis

Konvertierung "arabisch" nach "römisch"

Bei der Konvertierung von z.B. 78 kann wie folgt vorgegangen werden:

1. Wir beginnen mit *L* (=50) weil die Zahl größer als 50 ist.
2. Wir ziehen von 78 den Wert 50 ab (weil wir *L* verwenden) und erhalten den (Rest-)Wert 28
3. Mit *X* dürfen wir von 28 den Wert 10 abziehen und erhalten dadurch *LX* und den Restwert von 18
4. Wir können noch einmal *X* abziehen und erhalten *LXX* und den Restwert 8
5. Von 8 können wir *V* (Wert 5) abziehen und erhalten: *LXXV* und als Rest 3
6. Von 3 können wir drei mal *I* (Wert: 1) abziehen und erhalten damit *LXXVIII* und Rest 0.
7. Wenn wir keinen Rest mehr haben, sind wir fertig.

Die Werte, die von der zu konvertierenden Zahl abgezogen werden können, sind (unvollständig):

- *X* für 10
- *IX* für 9
- *V* für 5
- *IV* für 4
- *I* für 1

Diese Werte sind in einem Array von einer Datenkapsel (struct oder class) abzulegen.

Konvertierung "römisch" nach "arabisch"

Die Konvertierung funktioniert analog. Anstatt den Restwert zu vergleichen, werden die ersten Zeichen der römischen Zahl (=string) gesucht. Wird z.B. am Beginn der römischen Zahl ein *M* gefunden, kann 1000 addiert werden und die weitere Konvertierung wird ohne dem *M* fortgesetzt.

Geprüft wird auf: *M*(=1000), *CM*(=900), ...

Programmdesign

Achten Sie bei der Umsetzung auf ein sauberes Design Ihres Programms.

In dem bereitgestellten Programm-Template sind Unittests vorhanden. Implementieren Sie die Methoden so, dass **alle** Unittests erfolgreich ausgeführt werden können. Änderungen an den *Unittests* sind nicht erlaubt.

Damit die Unittests ausgeführt werden können, müssen sie folgende (Hilfs-)Methoden umsetzen:

RomanNumerals.cs

- `string ConvertToRomanLiteral(int number)`
Die gegebene Zahl wird in eine römische Zahl (string) konvertiert. Kann die Zahl nicht konvertiert werden (z.B. ≥ 4000), liefert die Methode *null*.
- `int ConvertFromRomanLiteral(string roman)`
Von einer gegebenen römischen Zahl (string) wird der Wert berechnet. Bei einer ungültigen Zahl wird -1 ausgegeben.

BildschirmAusgabe

```
Roman Numerals Adder
=====
Please enter first roman:  CDXLIV
Please enter second roman: CMXCIX
           CDXLIV
+          CMXCIX
=          MCDXLIII
```

oder (Eingabe von "arabischen" Zahlen)

```
Roman Numerals Adder
=====
Please enter first roman:  444
Please enter second roman: 999
           CDXLIV
+          CMXCIX
=          MCDXLIII
```